

SEMÁFORO CON CUENTA REGRESIVA



Individual



60 minutos

PROPÓSITO

Estimular a cada estudiante a modelizar un semáforo peatonal luminoso que integre una cuenta regresiva.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
- Señales de tránsito en la vía pública. Señales verticales

CONTENIDOS MICRO:BIT

- *Para siempre*
- *Mostrar ícono o mostrar LED*
- *Pausa*
- *Crear variable*
- *Mostrar número*
- *Repetir*

MATERIALES

- Placa micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)
- Cartulina
- Marcadores

DESARROLLO

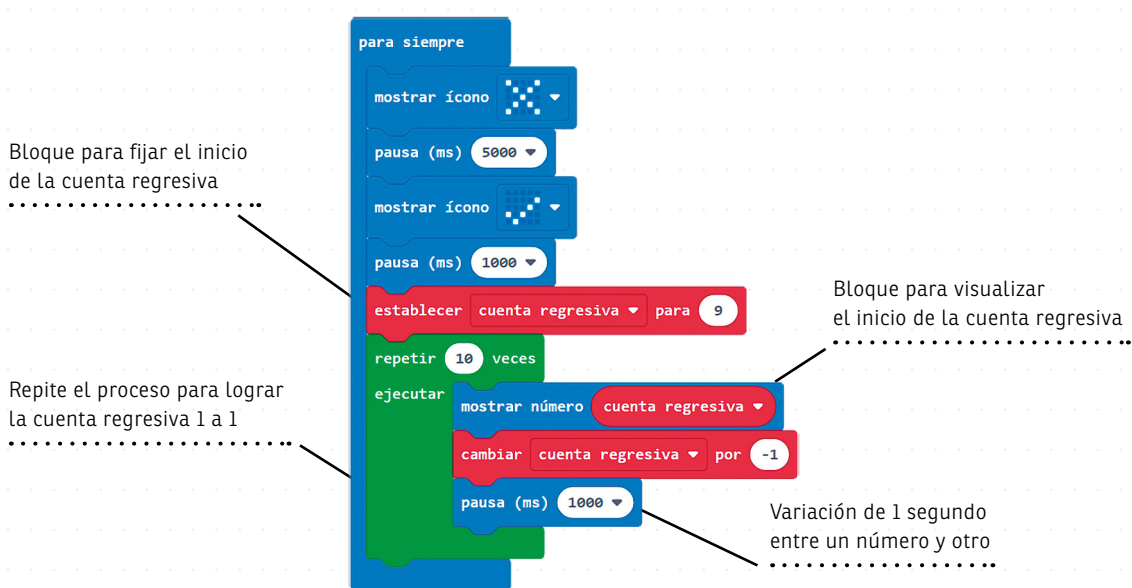
Proponer a cada estudiante el desafío de crear con la micro:bit un semáforo peatonal que indique mediante íconos cuándo se puede cruzar y cuándo no. Al habilitar el cruce debe mostrar también una cuenta regresiva. Para crear la primera parte del semáforo se sugiere realizar previamente la actividad 2 «Semáforo peatonal».

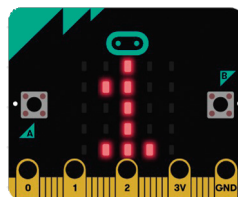
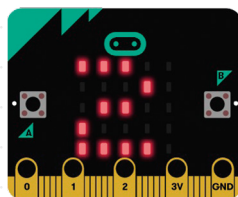
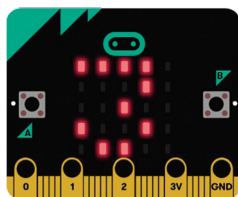


Al programar la cuenta regresiva, cada estudiante debe ingresar a [MakeCode](#) y en la categoría **VARIABLES** crear una variable llamada «cuenta regresiva». Esto generará automáticamente los bloques *establecer cuenta regresiva* y *cambiar cuenta regresiva*.

Se sugiere establecer el inicio de la cuenta regresiva en 9, ya que un 10 se movería por la pantalla de la micro:bit confundiendo al peatón.

Será necesario también ingresar a la categoría **BUCLES** para utilizar el bloque *repetir* y a la categoría **BÁSICO** para acceder a los bloques *mostrar número* y *pausa*. Se detalla a continuación la programación de la cuenta regresiva.





NOTA PARA DOCENTES: Este semáforo también se puede agregar en la maqueta del barrio, se puede compartir en un foro en CREA o en un muro digital como video. Es importante que cada estudiante pueda compartir sus diseños con sus pares y con su docente.

¿SABÍAS QUE...

diversas investigaciones han demostrado que la luz intermitente y el color amarillo de los semáforos no tienen ningún efecto sobre los peatones, pero que mantener fijos los colores rojo y verde, agregando el tiempo disponible para cruzar o no, reduce y previene accidentes de tránsito?



Fuentes:

[Montevideo decide 2019: semáforo con cronómetro.](#)

[Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología:](#)

[Luz intermitente en semáforos.](#)



PLUS: Otra posible opción es usar dos placas para un semáforo (vinculadas por radio o con funcionamiento alternado); una mostrará en la pantalla los íconos y la otra mostrará la cuenta regresiva.



PARA SEGUIR TRABAJANDO: Continuar profundizando en la realización de otros tipos de semáforos para peatones. Ver actividad 14 [«Semáforo con alerta sonora»](#).

AUTOEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.

Pedí ayuda para salir adelante cuando no sabía resolverlo.

Busqué distintos caminos para resolver el problema.

Logré programar la micro:bit.

Conocí nuevas formas de usar la placa.